

技術審查報告

Date:

產品概述與基本資料：

本案產品(EVO Q10)已取得美國 FDA 上市許可(K254099)作為參考，美國 FDA 510(k)申請案(K254099)包含多個產品規格型號(EVO Q30 Diagnostic Ultrasound System、EVO Q20 Diagnostic Ultrasound System、EVO Q10 Diagnostic Ultrasound System、EVO XQ30 Diagnostic Ultrasound System、EVO XQ20 Diagnostic Ultrasound System、EVO XQ10 Diagnostic Ultrasound System、EVO QH30 Diagnostic Ultrasound System、EVO QH20 Diagnostic Ultrasound System、EVO QH10 Diagnostic Ultrasound System)，本案僅為其中單一規格(EVO Q10)。

- 製造廠： SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
- 器材名稱： 診斷用超音波影像系統及附件 (Diagnostic Ultrasound System and Transducers)
- 管理類別：第二等級
- 預期用途(產品敘述 / 適應症)： 本診斷用超音波系統及探頭旨在獲取超音波影像並分析體液。臨床應用包括：胎兒/產科、腹部、婦科、手術中、小兒科、小器官、新生兒頭部、成人頭部、經直腸、經陰道、肌肉

骨骼 (當規、淺表組織) 、泌尿科、心臟、胸部、皮膚科及周邊血管。

本產品僅供符合資格之專業醫事人員使用。

- 中文說明書之禁忌症記載眼科用途(可在眼科預設模式時用於眼科用途)，不符合預期用途描述：

禁忌症：本產品僅可在眼科預設模式時用於眼科用途。

- 另中文翻譯之產品敘述 / 適應症有錯別字：當規

2. 技術規格與性能特徵

2.1 系統架構

本案申請主體為 EVO Q10 系列，屬移動式、軟體控制之診斷用超音波系統。

中文說明書記載之操作模式(p.6 Sec.2.1)：2D-模式 (B-模式) M-模式 (M)、彩色 M-模式、解剖 M-模式 (AMM) 彩色 Doppler 模式 (C) 功率 Doppler 模式 (PD)，包含 S-FlowTM 频谱 Doppler 脈衝波 Doppler(PW)帶自動 HPRF，包含雙普勒及三普勒功能 連續波 Doppler 模式 (CW) 第 6 頁 / 共 65 頁 第 7 頁 / 共 65 頁 | 立體模式 (3D/4D) | 組織 Doppler 模式 (TD) 與 PW-組織 Doppler 模式 | SEESstream (基於 2D 影像的血液動力學流動) (可用性可能因國家或地區而異) | 和諧模式、S-和諧模式 (脈衝顛倒) | 彈性圖模式 | 對

比劑模式 (CEUS) | 單模式、雙模式、四模式 | 雙工模式，三工模式 | 變焦模

式：讀取、寫入、平移

2.2 探頭清單

本案包含 4 類 22 項探頭：

- 線陣探頭： LA3-16AD, LA3-16ADC, LA2-9SD, L3-22, LA3-22AI ,
LA2-16S, LA2-16Sc, TA2-9, L3-16D
- 凸陣/容積探頭： CA4-10M, CA2-8AD, CA1-7SD, CV1-8AE, EV2-10A
(經陰道) EA2-11AVE, EA2-11ARE
- 相控陣/經食道探頭： PA1-5AED, PA2-9S, PA3-15S, MMPT3-7 (經食
道)
- 連續波探頭： DP2B, CW6.0

本案包含探頭規格表(摘錄自中文說明書)：

EVO Q10 搭配探頭清單

探頭型號	類別	規格
LA3-16AD LA3-16ADC	線性陣列 (Linear)	• 晶體材質：PZT 壓電陶瓷 • 陣列元素：192 Elements • 頻率範圍：3.0 ~ 16.0 MHz • 中心頻率：8.7 MHz • 掃描視野 (FOV)：38.4 mm • 電氣安全防護等級：BF 型

3. 審查參考準則

- 美國 FDA 指引：*Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers (2023)*.
- 台灣 TFDA 基準：「診斷用超音波影像系統暨超音波轉換器」臨床前測試基準 (2018).
- 電性安全：IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 (或最新調和版本).
- 電磁相容：IEC 60601-1-2:2014 / AMD1:2020.
- 超音波特定安全：IEC 60601-2-37

- 熱指數與機械指數：IEC 62359 聲場特徵：熱指數與機械指數的確定方法或 NEMA UD 2-2004 聲學輸出測量標準
- 生物相容性：ISO 10993-1:2018 (細胞毒性 -5、刺激與致敏 -10).
- AI/ML 指引：人工智慧/機器學習技術之電腦輔助偵測及診斷醫療器材技術指引。

4. 審查紀錄

4.1 電性與電磁相容安全性

電性安全：[OK] 已檢附 Nemko Korea Co., Ltd. 出具 IEC 60601-1:2025 測試評估報告(CBTL：TL124, REP087030, 2025-5-15, Q10)

電磁相容：[OK] 已檢附 Nemko Korea Co., Ltd. 出具 IEC 60601-1-2:2014 測試評估報告(CBTL：TL124, REP122403, 2025-5-26, Q10)

<https://www.iecee.org/members/cbtls/nemko-korea-co-ltd>

4.2 超音波特定安全標準

IEC 60601-2-37：[不符合] 未檢附本案擬申請主機(Q10)及本案所搭配 22 種探頭之超音波設備的特殊安全性基本要求(Particular requirements for the basic safety, IEC 60601-2-37)測試評估報告。

聲學輸出測量：[不符合] 未檢附本案擬申請探頭(22 種)之熱指數(Thermal index, TI)、機械指數(Mechanical Index, MI)量測結果(依據 IEC 62359 聲場特

徵：熱指數與機械指數的確定方法或 NEMA UD 2-2004 聲學輸出測量標準)。

4.3 生物相容性評估

ISO 10993-1：[不符合] 未檢附部分本案擬申請探頭生物相容性評估報告 (Sensitization, Cytotoxicity, Skin Irritation)，包含 LA3-16AD、LA3-16ADC、LA2-16S、LA2-16Sc、L3-22、LA2-9SD、L3-16D、CA1-7SD、CA2-8AD、EA2-11ARE、EA2-11AVE、CV1-8AE、EV2-10A、PA1-5AED、PA2-9S、PA3-15S 等探頭。

醫療器材探頭與生物相容性測試報告清單

項次	探頭型號	生物相容性測試報告檔名 (File Name)	備註
1	LA3-16AD		未檢附生物相容性測試評估報告(Sensitization, Cytotoxicity, Skin Irritation)

4.4 軟體與網路安全

軟體確效：[OK] 檢附 Software Validation Report(Software Validation_EVO Q Series_V1.00)。

網路安全：[OK] 檢附 Cybersecurity Report (CYBERSECURITY_SELF_ASSESSMENT_REPORT_EVO2_v1.00.00)。

EVO Q10 軟體功能清單

功能名稱	功能類別	技術與功能描述	是否為 AI 相關功能
先進型 QuickScan™	影像自動優化	一鍵式實時優化 2D、M 模式之二維增益、動態範圍、空間聲束衰減控制；在彩色多普勒下自動調整 Color Box 位置、偏轉角度及流速比例尺 (Scale) 。	否
ClearVision	訊號處理/降噪	提供 1 至 5 階段可調之邊緣增強與散斑雜訊降低 (Speckle Noise Reduction) 數位濾波處理。	否
MultiVision	聲束控制/成	提供 1 至 7 階段之空間疊合成像 (Spatial Compound Imaging) ，透過多角度交叉偏	否

	像	轉發射聲束並進行影像融合。	
HQ-Vision™	影像 後處 理	模糊降低 (Blur Reduction) 成像技術，針對數位化射頻訊號進行反褶積 (Deconvolution) 演算，提升整體影像細緻度。	否

4.5 AI CAdE/CADx 技術文件

AI CAdE/CADx 技術文件[不符合] 未檢附本案基於 AI 技術具有電腦輔助偵測/診斷(CAdE/CADx)軟體功能之技術資料(請參考《人工智慧/機器學習技術之電腦輔助偵測(CAdE)及電腦輔助診斷(CADx)醫療器材查驗登記技術指引》，包含 Biometry Assist、Uterine Contour、Uterine Assist、BladderAssist、BowelAssist、NerveTrack、S-Detect for Breast、S-Detect for Thyroid、View Assist、HeartAssist 等軟體功能。

4.6 性能測試 (Performance Test)

- 量測準確度： [不符合]
- 未檢附本案具有定量/半定量量測能力之軟體功能(包含 E-Strain、S-Shearwave Imaging、AutoEF、HeartAssist、Uterine Assist、

BladderAssist)之測量類型(如距離、體積、心跳、流速等)及其測量準確度等規格資料。

- 未檢附本案擬申請探頭(22 種)之功能性測試評估結果(符合探頭規格，如掃描角度、掃描長度、頻率範圍、軸向解析度、側向解析度。
- 未檢附本案產品符合 DICOM 相關測試評估資料。

4.7 原廠品質檢驗報告

出廠報告：[不符合]未檢附原廠品質檢驗報告。

5.審查結果(補件要求)：

所檢附中文說明書記載有誤，請修正相關內容：

- 中文說明書之禁忌症記載眼科用途(可在眼科預設模式時用於眼科用途)，不符合預期用途描述：
禁忌症：本產品僅可在眼科預設模式時用於眼科用途。
- 另中文翻譯之產品敘述 / 適應症有錯別字：“當規”應修正為“常規”

所檢附原廠技術資料不完整，請補充以下規格資料：

- 1.請檢附所有擬申請探頭(22 項)之軸向解析度、側向解析度等規格資料。
2. 請檢附本案具有定量/半定量量測能力之軟體功能(包含 E-Strain、S-Shearwave Imaging、AutoEF、HeartAssist、Uterine Assist、

BladderAssist)之測量類型(如距離、體積、心跳、流速等)及其測量準確度等規格資料。

所檢附技術資料不完整，請補充以下臨床前測試資料：

3.安全性資料(聲學安全)：

請檢附本案擬申請主機(Q10)及本案所搭配 22 種探頭之超音波設備的特殊安全性基本要求(Particular requirements for the basic safety, IEC 60601-2-37)測試評估報告

請檢附本案擬申請探頭(22 種)之熱指數(Thermal index, TI)、機械指數(Mechanical Index, MI)量測結果(依據 IEC 62359 聲場特徵：熱指數與機械指數的確定方法或 NEMA UD 2-2004 聲學輸出測量標準)

4. 安全性資料(生物相容)：

未檢附部分本案擬申請探頭生物相容性評估報告(Sensitization, Cytotoxicity, Skin Irritation)，包含 LA3-16AD、LA3-16ADC、LA2-16S、LA2-16Sc、L3-22、LA2-9SD、L3-16D、CA1-7SD、CA2-8AD、EA2-11ARE、EA2-11AVE、CV1-8AE、EV2-10A、PA1-5AED、PA2-9S、PA3-15S 等探頭。

5.性能測試資料(臨床量測性能)：

請檢附本案擬申請探頭(22 種)之功能性測試評估結果(符合探頭規格，如掃

描角度、掃描長度、頻率範圍、軸向解析度、側向解析度。

請檢附本案產品符合 DICOM 相關測試評估資料。

6.AI 軟體功能：

請檢附本案基於 AI 技術具有電腦輔助偵測/診斷(CADe/CADx)軟體功能之

技術資料(請參考《人工智慧/機器學習技術之電腦輔助偵測(CADe)及電腦輔

助診斷(CADx)醫療器材查驗登記技術指引》，包含 Biometry Assist、

Uterine Contour、Uterine Assist、BladderAssist、BowelAssist、

NerveTrack、S-Detect for Breast、S-Detect for Thyroid、View Assist、

HeartAssist 等軟體功能。

7. 原廠品質檢驗報告：

請檢附本案擬申請產品 (Q10)之原廠品質檢驗報告。

附錄：廠商申請資料總表

項次	分類	目錄	檔名	備註
1	行政文件	1_送審表\1_須檢附至食藥署文件		
2	行政文件	2_二、背景說明_優先審查\4_背景說明		
3	行政文件	2_二、背景說明_優先審查\4_背景說明		
4	行政文件	2_二、背景說明_優先審查\4_背景說明		
5	行政文件	5_二三等級查登申請書		
6	行政文件	8_四、醫材商許可執照\15_販賣業		
7	行政文件	9_六、製售證明		
8	行政文件	10_五、原廠授權登記書\17_授權書		
9	行政文件	13_十一、標籤說明書擬稿\23_中文標籤		
10	行政文件	13_十一、標籤說明書擬稿\27_中文說明書		
11	行政文件	13_十一、標籤說明書擬稿\24_原廠標籤		
12	行政文件	13_十一、標籤說明書擬稿\25_原廠說明書		
13	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\35_操作手冊		
14	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\34_產品性能		

15	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\33_用途說明		
16	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\32_產品規格		
17	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\30_組成名稱		
18	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\31_材料對照		
19	技術性資料	14_十二、結構_材料_規格等\29_圖樣		
20	臨床前測試	25_電性安全		
21	臨床前測試	25_電性安全		
22	臨床前測試	25_電性安全		
23	臨床前測試	25_電性安全		
24	臨床前測試	26_電磁相容性		
25	臨床前測試	27_生物相容性		
26	臨床前測試	30_功能性測試		
27	臨床前測試	32_軟體確效		
28	臨床前測試	33_網路安全性		